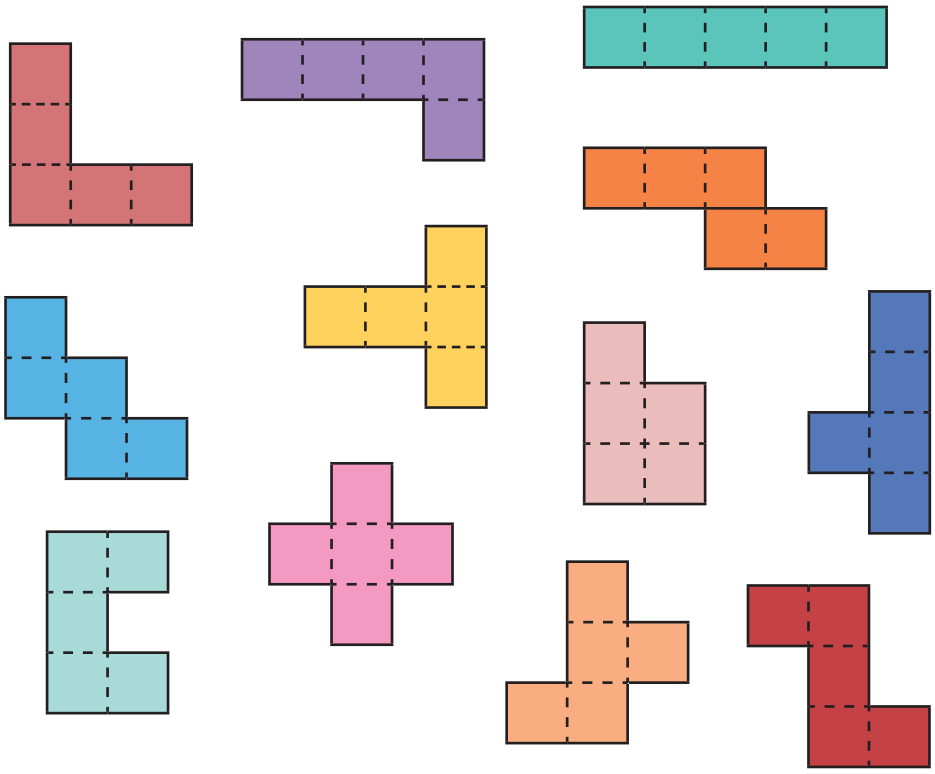
CAPÍTULO 8

Perímetro y área de figuras

Los pentaminós son 12 fichas compuestas por cinco cuadraditos iguales unidos por al menos uno de sus lados. Fueron creados en 1953 por el matemático Solomon Golomb.



1. Observá las fichas de esta página.
   a. ¿Cuántas son? ¿Cómo están formadas? ¿Qué cantidad de cuadraditos tiene cada una?
   b. ¿Qué unidad de área te parece más adecuada para medir el área de los pentaminós? ¿Por qué?
2. Considerando la unidad de área elegida, ¿cuál es la medida del área de cada pentaminó? Explicá cómo llegaste al resultado.

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Resolver problemas de perímetro y de área I

En esta página, vas a explorar cómo medir y comparar el contorno (perímetro) y el área de diferentes figuras.

1. Usando todas las fichas de la página anterior, construí en tu carpeta rectángulos cuyos lados midan:

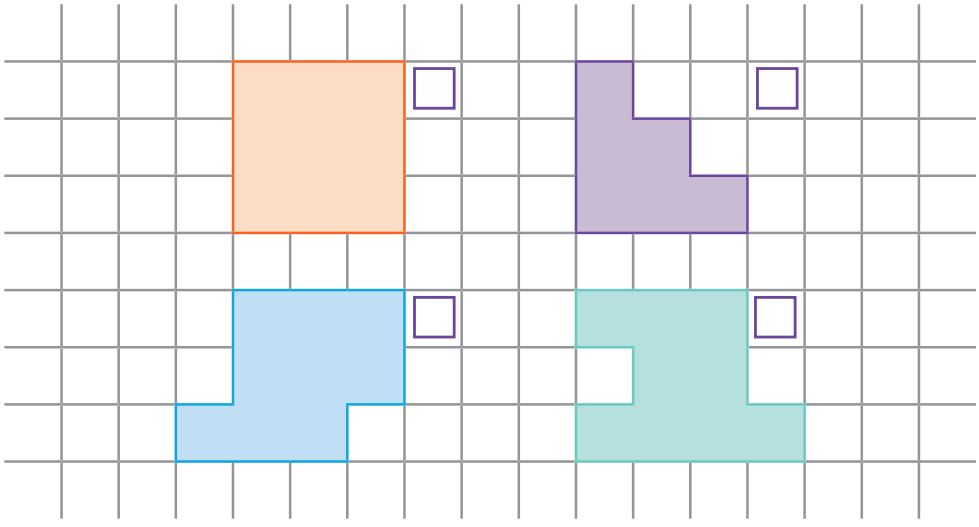
10 × 6 cuadritos	12 × 5 cuadritos	20 × 3 cuadritos

a. ¿Hay más de una solución para cada caso? ¿Por qué?
b. Si considerás cada cuadradito como una unidad de medida, ¿cuál es el área de cada figura que construiste? ¿Y su perímetro?

PARA RECORDAR

La medida del contorno de una figura geométrica se denomina **perímetro**. En los polígonos, el perímetro se puede calcular con la suma de las medidas de sus lados.

2. Observá estas figuras y respondé en tu carpeta.



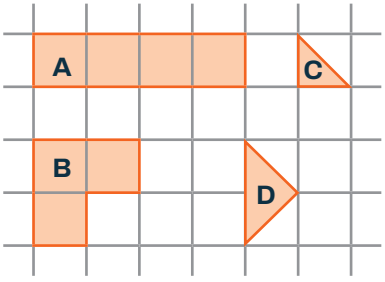
a. Sin medirlas, ordená las figuras de menor a mayor según la medida de su perímetro.
b. Explicá con tus palabras cómo llegaste a ese orden.
c. Usá la cuadrícula para medir el contorno de cada figura y compará los resultados obtenidos con tu orden inicial. Registrá las diferencias y coincidencias.
d. ¿En qué se parecieron o se diferenciaron tus estimaciones de las mediciones realizadas?

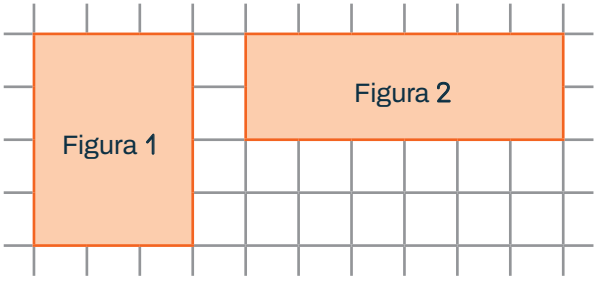
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Medir áreas usando distintas unidades de medida

En estas actividades, utilizarás distintas unidades para medir el área de figuras y comparar los resultados.

1. Tomá las figuras A, B, C y D como unidades de medida. Luego, resolvé las consignas en tu carpeta.





a. ¿Cuánto miden las superficies de las figuras 1 y 2 tomando como unidades de medida las figuras A, B, C y D, respectivamente?
b. ¿Es verdad que las figuras 1 y 2 tienen igual área e igual perímetro? ¿Por qué?
c. ¿Qué relación hay entre las áreas de las figuras C y D? ¿Y entre las áreas de las figuras D y B?
d. Dibujá una figura cuya área sea igual a 6 B y otra cuya área sea igual a 6 D.
e. Dibujá un cuadrado cuya área sea igual a 3 B.
f. ¿Es posible dibujar un cuadrado cuya área sea igual a 1 A? ¿Y un cuadrado cuya área sea igual a 2 A? ¿Por qué?

PARA RECORDAR

Al **medir una superficie**, elegimos una unidad de medida y determinamos la cantidad de veces que entra esta unidad en la superficie que queremos medir.

El **área** es el número de veces que la unidad elegida cabe en la superficie a medir.

Una vez fijada la unidad de medida, a cada superficie le corresponde un número, que es la medida de su superficie respecto de dicha unidad. El valor del área de una superficie varía de acuerdo con la unidad elegida. Si cambiamos la unidad, cambia el valor del área.

Para comparar superficies, es necesario usar la misma unidad de medida.

2. Tomando como referencia las unidades A, B, C y D de la actividad anterior, dibujá en tu carpeta.
a. Un cuadrado que mida 4 unidades D.
b. Un rectángulo que mida 5 unidades A.
c. Un triángulo que mida 9 unidades C.
d. Un rombo que mida 4 unidades B.

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Medir superficies usando el metro cuadrado

En esta página, estudiarás una medida de superficie habitual: el metro cuadrado.

1. El siguiente cuadrado tiene 1 cm de lado. Calculá su área y perímetro.



PARA RECORDAR

En el **Sistema Internacional de Unidades** (SI), la unidad estándar para medir superficies es el **metro cuadrado** (m^2).

Un metro cuadrado (1 m^2) es el área de un cuadrado cuyos lados miden 1 metro. Según el tamaño de la superficie, se pueden usar otras unidades de área:

- Centímetro cuadrado (1 cm^2): cuadrado de 1 cm de lado.
- Kilómetro cuadrado (1 km^2): cuadrado de 1 km de lado.

Medir el área de una figura consiste en contar cuántas veces la unidad de medida (cuadrado) cubre la superficie sin superponerse ni dejar espacios.

2. En una hoja cuadriculada, resolvé las siguientes consignas.

a. Dibujá un cuadrado de 2 cm de lado. Calculá su perímetro y su área.

b. Dibujá un cuadrado de 3 cm de lado. Calculá su perímetro y su área.

c. Analizá qué sucede con las medidas del perímetro y del área de cada cuadrado a medida que aumenta la longitud de sus lados.

3. Respondé en tu carpeta las siguientes preguntas.

a. ¿Cuánto mide la superficie de un cuadrado de 1 m de lado expresada en centímetros cuadrados?

b. ¿Cuánto mide la superficie de un cuadrado de 1 km de lado expresada en metros cuadrados?

c. ¿Cuánto mide la superficie de un cuadrado de 100 m de lado expresada en kilómetros cuadrados?

PARA RECORDAR

La unidad de medida más utilizada para expresar áreas de figuras es el metro cuadrado (m^2) y sus múltiplos.

Kilómetro cuadrado (km^2)	Hectómetro cuadrado (hm^2)	Decámetro cuadrado (dam^2)	Metro cuadrado (m^2)	Decímetro cuadrado (dm^2)	Centímetro cuadrado (cm^2)	Milímetro cuadrado (mm^2)
1.000.000 m^2	10.000 m^2	100 m^2	1 m^2	0,01 m^2 = $\frac{1}{100}$ m^2	0,0001 m^2 = $\frac{1}{10.000}$ m^2	0,000001 m^2 = $\frac{1}{1.000.000}$ m^2

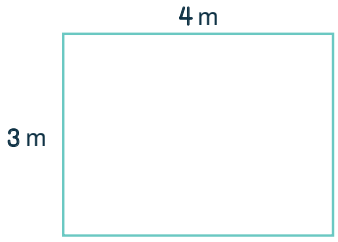
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

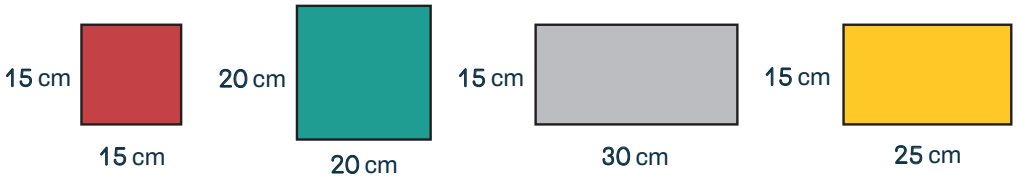
Resolver problemas de área

En esta página, vas a explorar cómo cubrir una superficie con distintas unidades antes de calcular su área.

1. José quiere embaldosar el patio de su casa. El esquema que figura a la derecha es el plano del patio, que es rectangular.

Puede comprar baldosas cuadradas o rectangulares de distintos tamaños y colores.





Resolvé en tu carpeta.

a. ¿Cuántas baldosas rojas necesitaría para cubrir el patio? ¿Cuántas de estas baldosas equivalen a una de color gris?

b. ¿Con cuáles baldosas cuadradas se puede cubrir todo el piso?

c. Si quisiera colocar baldosas rectangulares, ¿cuántas baldosas amarillas necesitaría? ¿Cuántas grises?

d. ¿Con cuáles de las baldosas rectangulares José cubriría exactamente todo el piso? En caso de que no quepan exactamente, ¿qué cantidad aproximada de baldosas rectangulares necesita para cubrir el patio?

e. José quiere colocar baldosas de diferentes colores. Si quiere colocar 20 baldosas grises, ¿cuántas de color verde necesitará para cubrir el resto? ¿Logrará cubrir exactamente todo el patio? ¿Por qué?

PARA RECORDAR

Una **hectárea** es el área de un cuadrado de 100 m de lado. Se simboliza como 1 ha y equivale a 10.000 m^2.

10.000 m^2 = 1 ha

Aunque en *ha* no aparece el exponente cuadrado (^{2}), sigue siendo una unidad de superficie (espacio bidimensional). Es solo una convención de escritura.

2. Calculá en tu carpeta el área de las siguientes figuras en hectáreas.

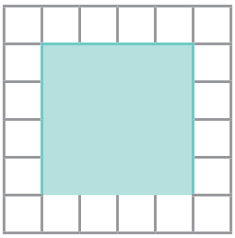


Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Estimar medidas de superficie

En estas actividades, vas a trabajar con la superficie de distintas figuras.

1. Observá la figura y respondé las preguntas en tu carpeta.



a. ¿Cuánto mide la superficie del cuadrado pintado?

b. Si se triplican las medidas de sus lados, ¿es cierto que se triplica el área? ¿Y su perímetro?

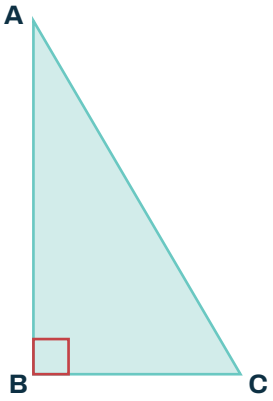
2. Resolvé los siguientes problemas en tu carpeta.

a. Si en un rectángulo de 5 cm de base y 7 cm de altura se duplica la medida de la base, ¿se duplica el valor del área?

b. ¿Qué sucede con el área si se duplican la base y la altura?

c. Si se duplica la base y se triplica la altura, ¿su área se quintuplica?

3. La figura ABC es un triángulo rectángulo cuya área mide 40 cm². Respondé en tu carpeta.



a. Si la medida del lado AB se mantiene igual y la medida del lado BC se reduce a la mitad, ¿cómo se modifica el área del triángulo ABC?

b. Si las medidas de los lados AB y BC se duplican, ¿qué ocurre con el área del triángulo?

c. Si la medida del lado BC se duplica y la medida del lado AB se reduce a la mitad, ¿cuánto medirá el área?

4. Un rectángulo ABCD tiene un área de 24 cm². Respondé en tu carpeta.

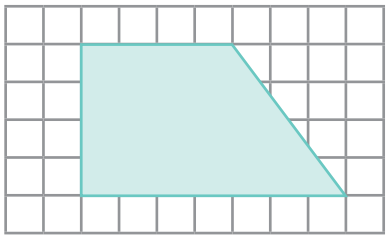
a. ¿Qué medidas podrían tener sus lados?

b. ¿Cuánto podrían medir los lados de otro rectángulo cuya área sea la mitad de la del rectángulo ABCD?

5. A partir del trapecio rectángulo dibujado, respondé en tu carpeta.

a. ¿Se triplica el área si la altura del trapecio también se triplica?

b. ¿Cómo podrían modificarse sus bases para que el área se reduzca a la mitad? ¿Y para que el área se cuadruplique? ¿Existe una única posibilidad en cada caso?

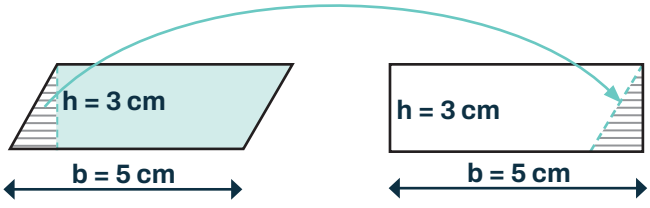


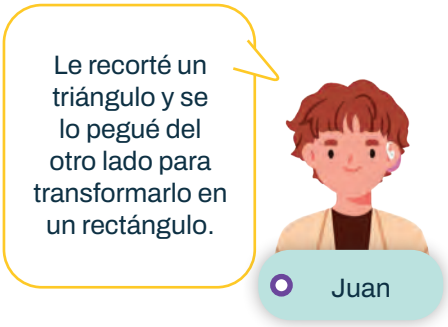
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Descubrir la relación entre el área del rectángulo y del paralelogramo

Explorar el área del rectángulo y transformarlo te permitirá descubrir cómo calcular el área del paralelogramo.

1. Observá cómo hizo Juan para averiguar el área del paralelogramo.



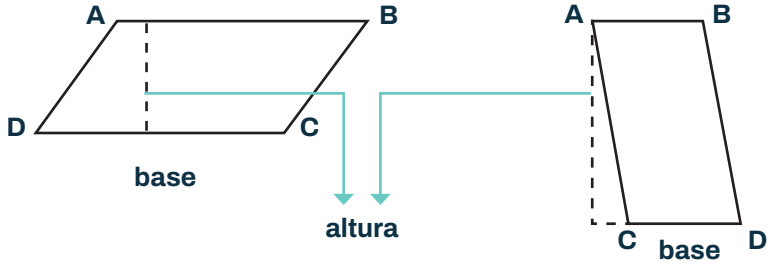


a. Copiá en tu carpeta el rectángulo y, con las indicaciones de Juan, calculá el área del paralelogramo.

PARA RECORDAR

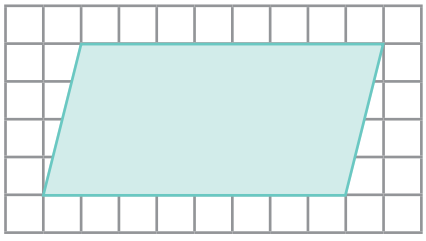
Para determinar el **área del paralelogramo**, podemos transformar su superficie en otra equivalente con forma de rectángulo. Así, las áreas son las mismas para ambas superficies.

Para los paralelogramos se usan los términos **base** (b) y **altura** (h) en lugar de largo y ancho. Cualquier lado de un paralelogramo puede ser la base. La altura es un segmento perpendicular a la base que une a esta con el lado opuesto, formando un ángulo de 90° con la base elegida.



Dado un paralelogramo con base *b* y altura *h*, el área está dada por la fórmula **A = b × h**.

2. Teniendo en cuenta que cada cuadradito mide 1 cm de lado, dibujá en tu carpeta un rectángulo cuya área sea la misma que la de este paralelogramo.

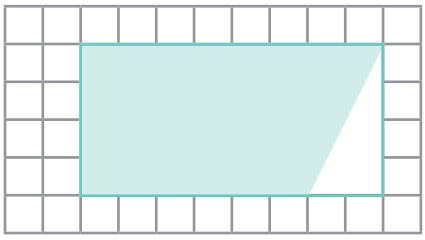


Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

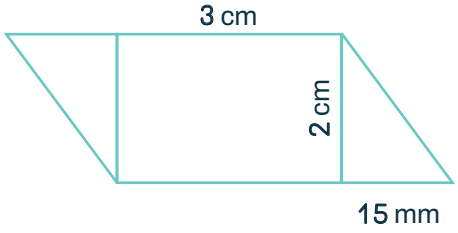
Resolver problemas de perímetro y de área II

En esta página, vas a usar lo aprendido para resolver problemas de área y perímetro de rectángulos y paralelogramos eligiendo la estrategia más adecuada en cada caso.

1. Calculá el área de la figura sombreada sabiendo que los lados del rectángulo miden 4 cm y 2 cm.



2. Con dos triángulos y un rectángulo se armó el siguiente paralelogramo. Averiguá su área y dibujá un cuadrado que ocupe la misma superficie.



3. Clara quiere decorar un piso rectangular con baldosas en forma de paralelogramo. Cada baldosa tiene una base de 25 cm y una altura de 15 cm. Calculá cuál es el área de cada baldosa.

a. Si el piso mide 6 m², ¿cuántas baldosas necesita para cubrirlo?

b. Completá la tabla con los valores correspondientes.

Base (cm)	Altura (cm)	Área (cm²)	Cantidad de baldosas
25 cm	15 cm		

4. Calculá el área de un paralelogramo de 24 cm de base, cuya altura representa $\frac{1}{4}$ de la base. Realizá gráficos y procedimientos completos en tu carpeta.

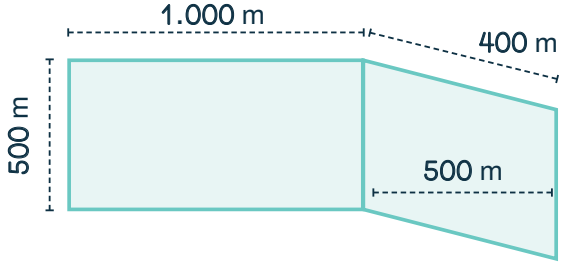
5. Si el área de un paralelogramo es de 900 cm² y la base mide 25 cm, ¿cuánto mide la altura?

6. En un campo se necesita calcular el perímetro y el área del terreno destinado al sembradío. El terreno presenta la siguiente forma:

a. Calculá el área.

b. Calculá el perímetro en kilómetros.

c. ¿El lado de 400 m permite calcular el área del paralelogramo? ¿Por qué?

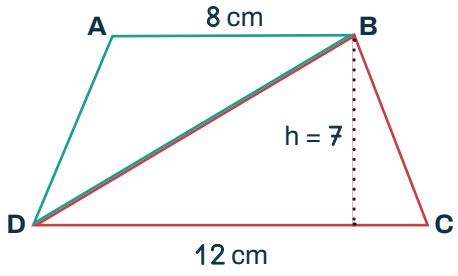


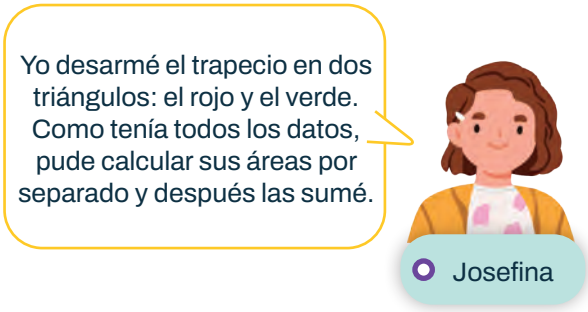
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Transformar el trapecio para calcular su área

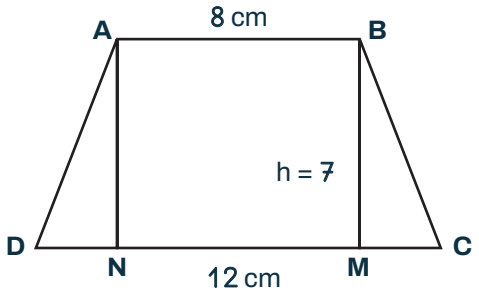
Con estas actividades vas a transformar el trapecio en figuras conocidas para descubrir cómo calcular su área.

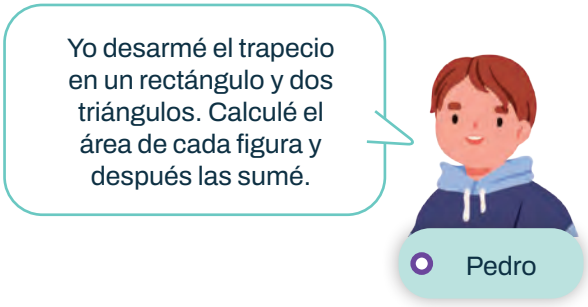
1. Leé cómo hizo Josefina para calcular el área de un trapecio y resolvé en tu carpeta.





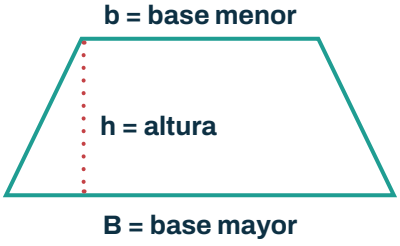
Pedro planteó algo distinto.





a. Explicá si los procedimientos te parecen correctos o no y justificá tu respuesta.
b. Calculá el área del trapecio siguiendo los razonamientos de Josefina y de Pedro. Compará los resultados obtenidos y relacionalos con tu respuesta del punto anterior.

PARA RECORDAR



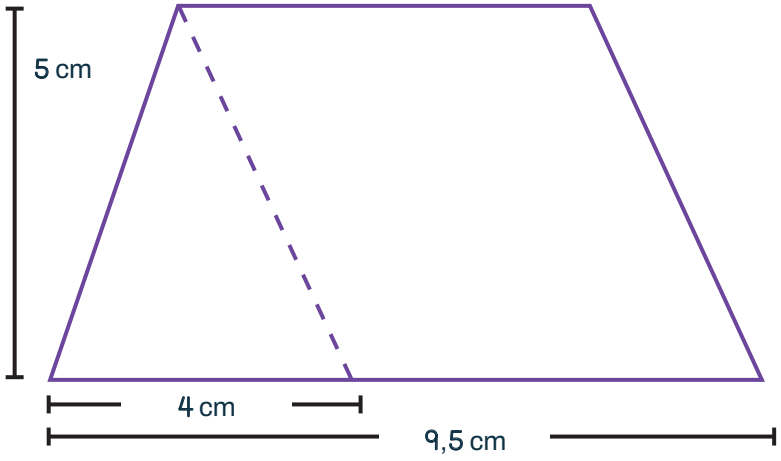
El área de un trapecio se calcula con la siguiente fórmula:

$$\text{área} = \frac{(B + b) \times h}{2}$$

B es la base mayor, *b* la base menor y *h* la altura.

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

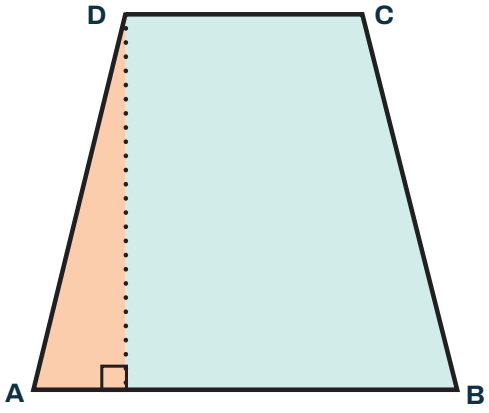
2. La profesora pidió a sus alumnos de séptimo que calculen el área del trapecio que se ve en la imagen. Luis dijo que no se puede calcular el área porque faltan datos. Sin embargo, Luli sí pudo calcularla.



a. ¿Cómo creés que hizo Luli para resolverlo? Resolvé el problema en tu carpeta y explicá cómo lo pensaste.

3. A partir de los datos del trapecio ABCD, calculá su área y expresala en centímetros cuadrados.

- El área del triángulo es de 10 cm².
- La base menor mide 80 mm.
- La base mayor mide 1,2 dm.



4. La escuela está construyendo un escenario con forma de trapecio con las siguientes características:

- La base mayor mide 12 m.
- La base menor mide 8 m.
- La altura mide 5 m.

a. Dibujá en tu carpeta un esquema del escenario e indicá sus medidas.
b. Calculá el área del escenario.
c. Si cada estudiante ocupa 1 m², ¿cuántos estudiantes pueden bailar al mismo tiempo en el escenario?

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

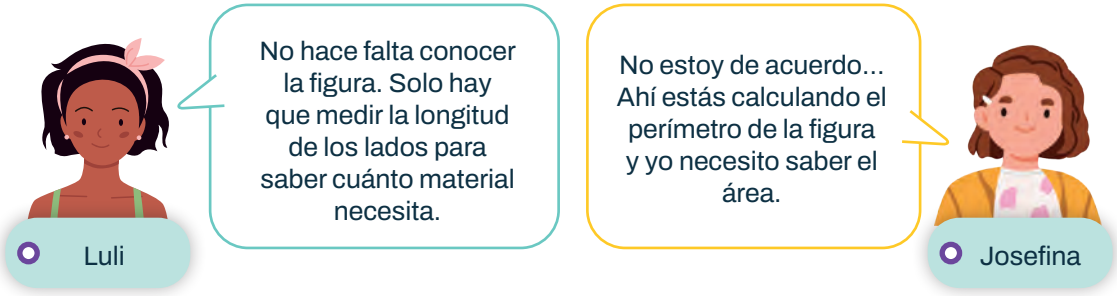
Explorar el área del romboide mediante figuras conocidas

En esta página, vas a descomponer un romboide en figuras conocidas para descubrir cómo calcular su área usando sus diagonales.

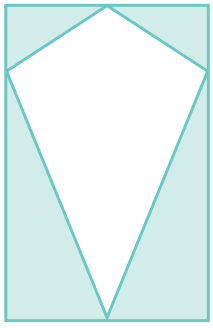


1. Julia quiere construir un barrilete como el que se ve en la imagen y necesita saber cuánto papel deberá comprar para armarlo. Como no conoce esa figura, piensa desarmarla en figuras ya conocidas.
   a. ¿En cuáles dos formas geométricas puede desarmarla?
   b. ¿Es la única opción posible? Si respondés que sí, explicá por qué. Si respondés que no, escribí otras opciones.

2. Leé el siguiente intercambio entre Luli y Josefina. ¿Con quién estás de acuerdo? ¿Por qué? Respondé en tu carpeta.



3. Este rectángulo tiene 40 cm² de área. Sin realizar ningún cálculo, encontrá el modo de saber cuál es el área del romboide blanco. Explicá tu razonamiento.

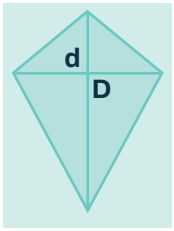


PARA RECORDAR

El área de un romboide se puede calcular con la siguiente fórmula:

$$\text{área} = \frac{D \times d}{2}$$

Siendo D y d las medidas de sus diagonales.



4. Julia compró una hoja de papel de 45 cm x 63 cm. ¿De cuánto será el área que puede tener, como máximo, el barrilete construido? Explicá cómo lo pensaste. Si necesitás, podés armar un dibujo en tu carpeta a modo de ejemplo.

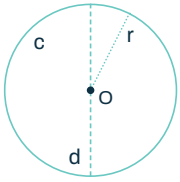
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Explorar el perímetro de circunferencias y el área de círculos

Con estas actividades trabajarás sobre el perímetro de la circunferencia. Analizarás cómo medirlo y qué características tiene.

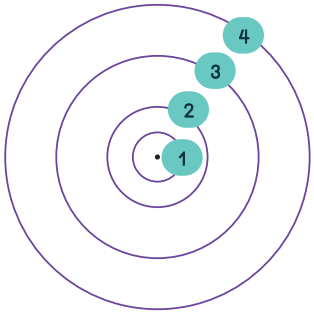
PARA RECORDAR

Recordemos que el conjunto de puntos del plano cuya distancia a un punto fijo O es igual a la medida del segmento r se llama **circunferencia de centro O y radio r**. La circunferencia más el conjunto de sus puntos interiores determinan el círculo.



1. COMPROMISO Y COLABORACIÓN Con un compañero, completá la tabla considerando las siguientes circunferencias.

a. Mirando la última columna, ¿qué relación identifican entre perímetro y diámetro?



Circunferencia	Radio	Diámetro	Perímetro	Perímetro/ diámetro
1				
2				
3				
4				



PARA RECORDAR

El perímetro de una circunferencia es la medida de la longitud de su contorno. La razón entre la longitud C de la circunferencia de cualquier círculo y su diámetro *d* se conoce como el número π (pi). Por lo que $\boldsymbol{\pi = C/d}$.

Entonces $C = \pi \times d = \pi \times 2 \times r$, siendo *r* la medida del radio de la circunferencia.

Usualmente, esta relación se expresa así: $\mathbf{C = 2 \times \pi \times r}$.

Como valores aproximados de π se tienen 3,1416, 3,14 o $\frac{22}{7}$. A no ser que se indique algo diferente, podemos utilizar como valor de π el de 3,14.

2. Ana quiere saber cuál es el perímetro de un anillo que tiene que hacer para su cumpleaños. Para ello, averiguó que tiene un diámetro de 3 cm. Calculá el perímetro realizando procedimientos completos en tu carpeta.

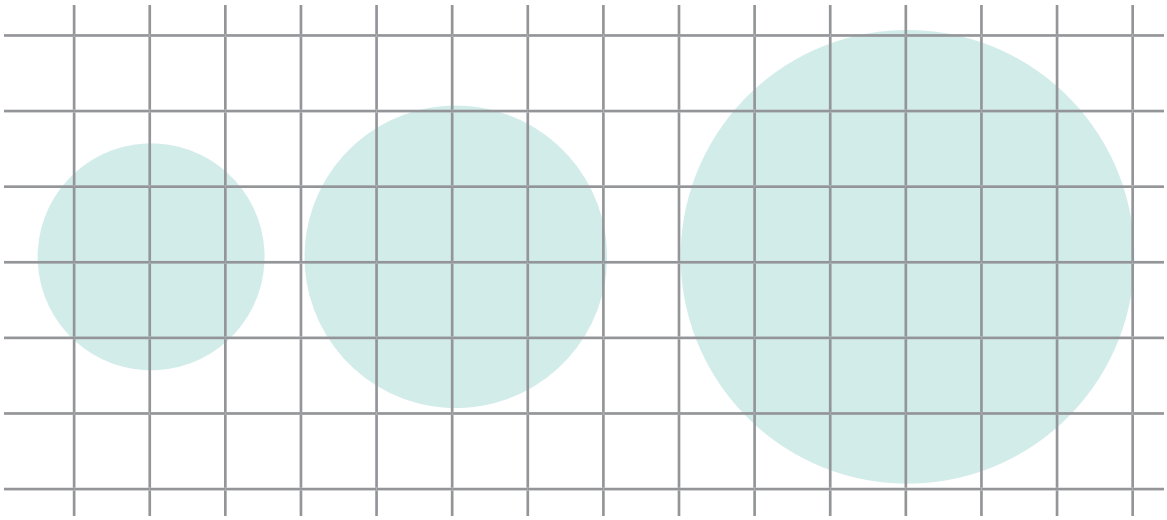


Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Calcular el área del círculo

En esta página, explorarás cómo calcular el área del círculo.

1. Observá los círculos dibujados sobre la cuadrícula. Cada cuadradito mide 1 cm^2.



a. Calculá el área aproximada de cada círculo (en cm^2) contando los cuadraditos completos que se encuentran dentro del círculo. Para los cuadraditos que están parcialmente dentro, decidí cómo sumarlos (podés estimar si suman un cuadradito completo).

b. Registrá el área aproximada en tu carpeta y compartí tu procedimiento. ¿Todos utilizaron el mismo? ¿Por qué?

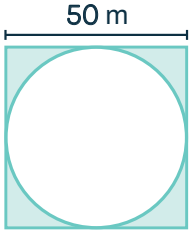
PARA RECORDAR

Para determinar el **área del círculo** se utiliza esta fórmula: $A = \pi \times r^2$, donde r es el radio de la circunferencia correspondiente al círculo.

2. Usá la fórmula para calcular el área de cada uno de los círculos de la actividad 1. ¿Qué tan cerca están los resultados de tus estimaciones?

3. Alejandro se pregunta si una *pizza* redonda de 30 cm de diámetro tiene más cantidad de superficie que dos *pizzas* redondas de 20 cm cada una. ¿Podrías ayudarlo a descubrirlo?

4. En un club se quiere instalar una pista de patinaje redonda sobre una superficie cuadrada de 50 m de lado, como muestra la figura. Desde el equipo técnico quieren saber qué superficie queda libre para colocar mobiliario. Calculá en tu carpeta de cuánto es el área que queda libre, es decir, que no será usada por la pista.



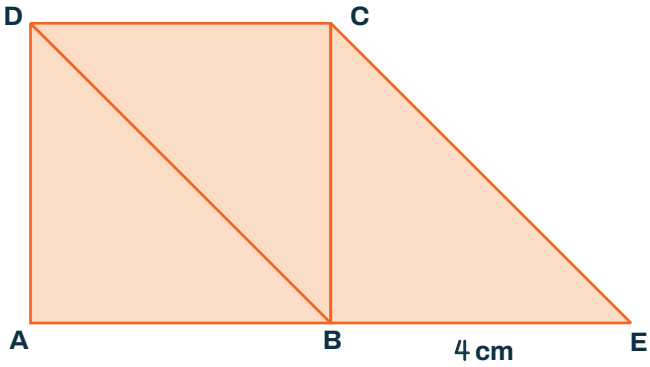
Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. En la siguiente imagen, hay un cuadrado ABCD y un paralelogramo BECD.

a. ¿Cuánto mide el perímetro y el área del cuadrado?

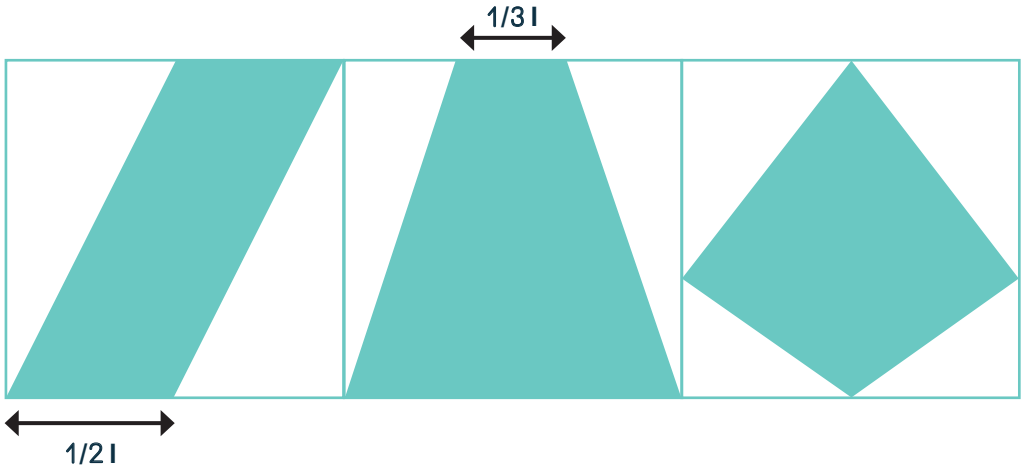
b. ¿Cuánto mide el área del paralelogramo?

c. ¿Encontraste una relación entre la medida de ambas áreas?



2. La siguiente imagen está formada por tres cuadrados iguales. Dentro de cada uno hay una figura geométrica diferente:

- Un paralelogramo con base igual a la mitad del lado del cuadrado.
- Un trapecio cuya base menor mide un tercio del lado del cuadrado.
- Un romboide cuya diagonal mayor es igual al lado del cuadrado.



a. ¿Qué figura tiene mayor área? ¿Por qué?

b. Si duplicás el tamaño del lado del cuadrado, ¿cómo cambiarían las áreas de las figuras?

3. COMPROMISO Y COLABORACIÓN En parejas, a partir de la figura dada y si es posible, dibujen en sus carpetas otra figura que tenga:



a. Igual área y menor perímetro.

b. Mayor área y mayor perímetro.

c. Mayor perímetro y menor área.

d. Igual área y mayor perímetro.

4. Si el perímetro de una circunferencia es de 24 cm, ¿cuál es la medida del radio? ¿Y del diámetro? ¿Cuánto mide su superficie?

Ministerio de Educación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.